

DOCUMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos do sistema SGA (Sistema de Gestão da Associação Beneficente Apoio aos Abraços), com base na análise do cenário atual da organização .

O sistema tem como objetivo:

- Centralizar dados acadêmicos
- Melhorar o controle de estoque
- Automatizar processos administrativos
- Apoiar decisões estratégicas

2. Descrição Geral do Sistema

O sistema será uma plataforma web em nuvem, com três módulos principais:

- Acadêmico
- Almoxarifado
- Administrativo

Usuários:

- Diretora (admin master)
- Professores
- Equipe administrativa

3. Requisitos Funcionais

3.1 Módulo Acadêmico

[RF001] Cadastrar aluno

Descrição do caso de uso: Permite cadastrar um novo aluno no sistema

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada os dados do aluno (nome, idade, contato, etc.).

Saídas e pós-condição: Aluno é registrado no sistema e disponível para matrícula.

[RF002] Editar aluno

Descrição do caso de uso: Permite alterar dados do aluno.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o aluno existente e os novos dados.

Saídas e pós-condição: Dados do aluno são atualizados no sistema.

[RF003] Excluir aluno

Descrição do caso de uso: Remove um aluno do sistema.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o aluno que se deseja excluir.

Saídas e pós-condição: Aluno é removido do sistema

[RF004] Visualizar aluno

Descrição do caso de uso: Permite consultar dados de um aluno.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o aluno a ser consultado.

Saídas e pós-condição: Dados do aluno são exibidos ao usuário.

[RF005] Realizar matrícula

Descrição do caso de uso: Associa aluno a um curso.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o aluno e o curso selecionado.

Saídas e pós-condição: Aluno passa a estar matriculado no curso.

[RF006] Cancelar matrícula

Descrição do caso de uso: Remove vínculo do aluno com o curso.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada a matrícula do aluno.

Saídas e pós-condição: Aluno deixa de estar vinculado ao curso.

[RF007] Cadastrar curso

Descrição do caso de uso: Permite criar um novo curso.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada os dados do curso.

Saídas e pós-condição: Curso é registrado no sistema.

[RF008] Registrar presença

Descrição do caso de uso: Professor registra frequência dos alunos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada a turma, data e lista de alunos.

Saídas e pós-condição: Presenças são armazenadas no sistema.

[RF009] Registrar notas

Descrição do caso de uso: Permite lançar notas dos alunos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada aluno, atividade e nota.

Saídas e pós-condição: Nota é registrada no sistema.

[RF010] Gerar histórico escolar

Descrição do caso de uso: Gera histórico do aluno.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o aluno

Saídas e pós-condição: Relatório com histórico é gerado.

[RF011] Identificar evasão

Descrição do caso de uso: Detecta alunos com baixa frequência.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe dados de presença dos alunos.

Saídas e pós-condição: Sistema lista alunos em risco de evasão.

3.2 Módulo de Almoxarifado

[RF012] Cadastrar item

Descrição do caso de uso: Adiciona item ao estoque.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada nome, quantidade e categoria do item.

Saídas e pós-condição: Item é registrado no estoque.

[RF013] Atualizar estoque

Descrição do caso de uso: Atualiza quantidade de itens.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o item e nova quantidade.

Saídas e pós-condição: Quantidade do item é atualizada.

[RF014] Visualizar estoque

Descrição do caso de uso: Consulta itens disponíveis.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe filtro opcional de itens.

Saídas e pós-condição: Lista de itens é exibida.

[RF015] Criar requisição

Descrição do caso de uso: Professor solicita material.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada item e quantidade desejada.

Saídas e pós-condição: Requisição é registrada no sistema.

[RF016] Aprovar requisição

Descrição do caso de uso: Diretora aprova solicitação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada a requisição pendente.

Saídas e pós-condição: Requisição é aprovada e estoque atualizado.

[RF017] Rejeitar requisição

Descrição do caso de uso: Diretora rejeita solicitação.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada a requisição.

Saídas e pós-condição: Requisição é marcada como rejeitada.

[RF018] Alerta de estoque mínimo

Descrição do caso de uso: Diretora rejeita solicitação.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe níveis de estoque configurados.

Saídas e pós-condição: Sistema gera alerta automático.

3.3 Módulo Administrativo

[RF019] Cadastrar usuário

Descrição do caso de uso: Cria usuários no sistema.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe dados do usuário.

Saídas e pós-condição: Usuário é registrado.

[RF020] Definir permissões

Descrição do caso de uso: Define níveis de acesso.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe usuário e nível de acesso.

Saídas e pós-condição: Permissões são aplicadas.

[RF021] Enviar notificações

Descrição do caso de uso: Sistema envia alertas internos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe evento gerador (requisição, alerta, etc.).

Saídas e pós-condição: Notificação é enviada ao usuário.

[RF021] Enviar notificações

Descrição do caso de uso: Sistema envia alertas internos.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe evento gerador (requisição, alerta, etc.).

Saídas e pós-condição: Notificação é enviada ao usuário.

[RF022] Gerar relatórios gerenciais

Descrição do caso de uso: Gera relatórios administrativos..

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe parâmetros de relatório.

Saídas e pós-condição: Relatório é gerado

[RF023] Dashboard gerencial

Descrição do caso de uso: Exibe indicadores (evasão, estoque).

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe dados do sistema.

Saídas e pós-condição: Dashboard é exibido.

[[RF024] Editar presença

Descrição do caso de uso: Permite alterar registros de presença já lançados.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o registro de presença existente e os novos dados.

Saídas e pós-condição: A presença é atualizada corretamente no sistema.

[RF025] Editar notas

Descrição do caso de uso: Permite modificar notas previamente cadastradas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o registro de nota e o novo valor.

Saídas e pós-condição: A nota é atualizada no sistema.

[RF026] Excluir item do estoque

Descrição do caso de uso: Permite remover um item do estoque.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o item que se deseja excluir.

Saídas e pós-condição: O item é removido do estoque.

[RF027] Consultar histórico de movimentação de estoque

Descrição do caso de uso: Permite visualizar entradas e saídas de materiais.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o item ou período de consulta.

Saídas e pós-condição: Histórico de movimentação é exibido.

[RF028] Registrar saída manual de estoque

Descrição do caso de uso: Permite registrar saída de material sem requisição formal.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o item e a quantidade retirada.

Saídas e pós-condição: Estoque é atualizado com a saída registrada.

[RF029] Registrar contato com aluno

Descrição do caso de uso: Permite registrar interações com alunos (ex: acompanhamento de evasão).

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o aluno e descrição do contato.

Saídas e pós-condição: Contato fica registrado no histórico do aluno.

[RF030] Exportar relatórios

Descrição do caso de uso: Permite exportar relatórios em formatos como PDF ou Excel.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Entradas e pré-condições: Recebe como entrada o tipo de relatório e formato desejado.

Saídas e pós-condição: Arquivo é gerado e disponibilizado para download.

4. Requisitos Não Funcionais

[NF001] Usabilidade

A interface com o usuário é de vital importância para o sucesso do sistema, principalmente considerando que parte dos usuários (professores e equipe administrativa) pode possuir baixo nível de familiaridade com tecnologia.

O sistema deverá possuir uma interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que tarefas como lançamento de presença, solicitação de materiais e consulta de dados sejam realizadas rapidamente. O sistema deve minimizar a necessidade de treinamento e conter elementos visuais claros e organizados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Desempenho

O sistema deve apresentar um tempo de resposta adequado para garantir a eficiência das operações realizadas pelos usuários.

A aplicação deverá responder às ações do usuário (como carregamento de páginas, envio de requisições e geração de relatórios) em até 3 segundos em condições normais de uso, garantindo fluidez no uso diário.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[NF003] Segurança

Considerando a natureza sensível dos dados (informações de alunos e controle de estoque), o sistema deve garantir mecanismos de segurança adequados.

O sistema deverá implementar autenticação de usuários, controle de acesso baseado em níveis (diretoria, professores e administrativo) e proteção contra acesso não autorizado, garantindo a integridade e confidencialidade das informações.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF004] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para acesso contínuo pelos usuários da instituição.

A aplicação deverá ser hospedada em ambiente web (nuvem), permitindo acesso remoto via navegador, com disponibilidade mínima de 95% do tempo, garantindo o uso durante as atividades da instituição.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF005] Confiabilidade

O sistema deve garantir a integridade e persistência dos dados armazenados.

Deve haver mecanismos de backup automático e recuperação de dados, evitando perdas causadas por falhas técnicas, erros humanos ou problemas físicos, substituindo o modelo atual baseado em papel, que apresenta alto risco de perda de informação .

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável